CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

5. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.1 — **10 puan**

Ela, defterine bir d doğrusu ve bu doğrunun dışında bir A noktası çizmiştir. Ela, A noktasından d doğrusuna en kısa doğru parçasını çizmek istemektedir.

Ela'nın bu çizimi yapmak için kullanması gereken aracı yazınız ve çizimi nasıl yapacağını açıklayınız. Çizilen bu doğru parçasına ne ad verildiğini yazınız.

Cevap: Gönye kullanılmalıdır. Gönyenin dik kenarlarından biri d doğrusunun üzerine yerleştirilir, diğer dik kenarı A noktasına gelene kadar kaydırılır ve A noktasından d doğrusuna doğru parçası çizilir.
Bu doğru parçasına dikme denir.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.2 — **15 puan**

Mert ile Sude, defterlerine çizdikleri noktalar ve doğrular hakkında şunları söylemiştir:

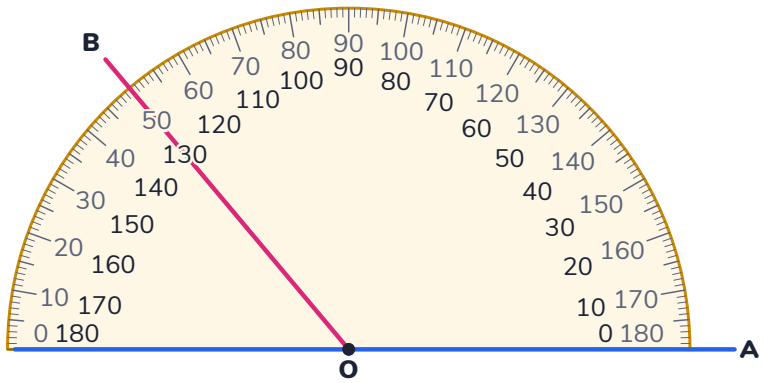
- Mert: "Bir noktadan yalnızca bir doğru geçer."
- Sude: "İki farklı noktadan yalnızca bir doğru geçer."

Mert ve Sude'nin söylediklerinin doğru olup olmadığını çizimlerden yararlanarak açıklayınız.

Cevap: Mert'in söylediği yanlıştır; bir noktadan sonsuz sayıda doğru çizilebilir.
Sude'nin söylediği doğrudur; iki farklı noktadan yalnızca bir doğru geçer.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.3 — **15 puan**

Aşağıda AOB açısının ölçüsü açıölçer kullanılarak ölçülmektedir.

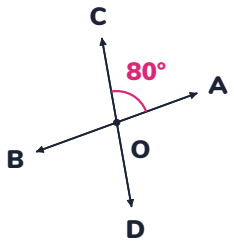


Buna göre AOB açısının ölçüsünü yazınız. Bu açıyı ölçüsüne göre sınıflandırarak nedenini açıklayınız.

Cevap: AOB açısının ölçüsü 130°'dir.
Ölçüsü 90° ile 180° arasında olduğu için geniş açıdır.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.4 — **15 puan**

AB ve CD doğruları O noktasında kesişmektedir. AOC açısının ölçüsü 80°'dir.

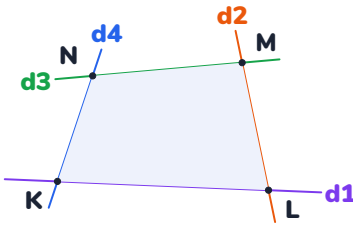


Buna göre kesişim noktasında oluşan diğer açıların ölçülerini bulunuz. Bu açılardan hangilerinin dar, hangilerinin geniş açı olduğunu yazınız.

Cevap: COB = 180° – 80° = 100°, BOD = 80° (AOC ile ters açı), DOA = 100° (COB ile ters açı)
AOC ve BOD dar açı; COB ve DOA geniş açıdır.

5 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.5 — **15 puan**

Defne, kâğıda d1, d2, d3 ve d4 doğrularını sırayla, her doğru bir öncekini kesecek ve son doğru ilk doğruyu kesecek şekilde çizmiş ve aşağıdaki kapalı şekli elde etmiştir.



Oluşan çokgenin adını, kenar ve köşe sayısını yazınız. Yalnızca iki doğru ile neden çokgen oluşturulamayacağını açıklayınız.

Cevap: KLMN dörtgeni oluşur; 4 kenarı ve 4 köşesi vardır.
Çokgen, en az üç doğrunun ardışık kesişimiyle oluşan kapalı şekildir. İki doğru kapalı bir şekil oluşturamaz.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.6 — **15 puan**

Çokgenlerin kenar, köşe ve iç açı sayıları arasında bir ilişki vardır.

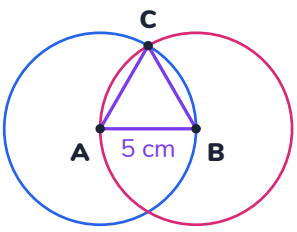
Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Çokgen	Kenar sayısı	Köşe sayısı	İç açı sayısı
Üçgen	3	3	3
Dörtgen	4	4	4
Beşgen	5	5	5
Altıgen	6	6	6

Cevap: Bir çokgende kenar, köşe ve iç açı sayıları birbirine eşittir.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.5.3.7 — **15 puan**

Yarıçap uzunlukları 5 cm olan A ve B merkezli iki çember, her biri diğerinin merkezinden geçecek şekilde çizilmiştir. Çemberlerin kesişim noktalarından biri C'dir.



Merkezler ve C noktası birleştirilerek oluşturulan ABC üçgeninin kenar uzunluklarını yazınız. Bu üçgenin kenarlarına göre çeşidini nedeniyle açıklayınız.

Cevap: |AC| = |AB| = 5 cm (A merkezli çemberin yarıçapı), |BC| = 5 cm (B merkezli çemberin yarıçapı)
Üç kenar uzunluğu eşit olduğu için ABC eşkenar üçgendir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....